Exercice 1

Ecrire un programme C qui échange deux entiers saisis par l'utilisateur en utilisant deux méthodes (méthode arithmétique et méthode qui utilise variable intermédiaire) . Afficher les entiers avant et après l'échange.

Exercice 2

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis il calcule et affiche le cube de ce nombre.

Exercice 3

Spécifiez tour à tour les affectations ainsi que l'affichage de chaque étiquette du programme suivant :

```
#include<stdio.h>
main() {
        int a= 4, b = 7, c;
   printf("Etiquette 1:a=%d, b=%d\n",a,b );/* Etiquette 1: a, b, c */
        c=b+a;
        c+=5;
        printf("Etiquette 2:a=%d, b=%d, c=%d\n",a,b,c );/* Etiquette 2: a, b, c */
        c=--b+a++;
        printf("Etiquette 3:a=%d, b=%d, c=%d\n",a,b,c );/* Etiquette 3: a, b, c */
        b=--a+c--;
        printf("Etiquette 4:a=%d, b=%d, c=%d\n",a,b,c );/* Etiquette 4: a, b, c */
        int i=4,j=6,k;
        k=i>j;
        printf("Etiquette 5:i=%d, j=%d, k=%d\n",i,j,k );/* Etiquette 5: K*/
        i++;
        j--;
        k=i==j;
        printf("Etiquette 6:i=%d, j=%d, k=%d\n",a,b,c );/* Etiquette 6: K,i,j*/
        return 0;
 }
```

Exercice 4

Ecrivez un programme qui lit deux valeurs entières (A et B) au clavier et qui affiche le signe du produit de A et B sans faire la multiplication en utilisant l'**Opérateur conditionnel (? :)**

Exercice 5 : Programmation Sans Branchement – Moniteur Électrique

Contexte : Vous développez le logiciel de contrôle d'un microcontrôleur chargé de surveiller une installation électrique. Le système lit deux valeurs décimales saisies au clavier par l'utilisateur : la tension (**V**, en Volts) et l'intensité du courant (**I**, en Ampères).

Travail à réaliser : Votre programme C doit effectuer les opérations suivantes :

1. **Calculs physiques :** Calculer la puissance consommée (**P = V × I**) ainsi que la résistance du circuit (**R = V / I**).
2. **Évaluation de l'État Global :** Évaluer si le circuit est "SÉCURISÉ". Il l'est uniquement si la tension est comprise entre 210.0 V et 240.0 V (inclus) **ET** que la puissance ne dépasse pas 3500.0 W.
3. **Évaluation de l'Alarme Critique :** Évaluer si une alarme doit être "DÉCLENCHÉE". C'est le cas si le courant dépasse le seuil de 16.0 A **OU** si la tension chute strictement sous 200.0 V.

Contraintes techniques strictes :

- Pour cet exercice, vous devez écrire un code totalement dépourvu de sauts conditionnels classiques.
- L'utilisation des instructions if, else, switch et goto est **strictement interdite**.
- Vous **devez** utiliser les opérateurs logiques && (ET) et || (OU) pour formuler vos conditions.
- Vous **devez** utiliser l'opérateur ternaire (? :) pour calculer et afficher la résistance : si le courant est de 0 A, le programme doit afficher "Circuit ouvert" au lieu de tenter une division par zéro qui ferait planter le système.
- Vous **devez** utiliser l'opérateur ternaire (? :) directement à l'intérieur de vos fonctions d'affichage (printf) pour sélectionner les bons textes de statut ("SÉCURISÉ" / "DANGER" et "ALARME DÉCLENCHÉE" / "ALARME NORMALE")